

GENERACIÓN DE NÚMEROS PSEUDOALEATORIOS

I. Introducción

Un **número aleatorio** es aquel obtenido al azar, con la misma probabilidad de ser elegido que otro, y donde la elección de un número no depende de los demás. Son esenciales en simulaciones porque permiten representar la variabilidad del mundo real.

II. Definición de número pseudoaleatorio

Un **número pseudoaleatorio** es generado por una función determinista (no aleatoria) que simula una secuencia aleatoria. Se parte de una **semilla** y se aplica iterativamente un algoritmo. Deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Estar **uniformemente distribuidos**
- Ser **estadísticamente independientes**
- Ser **reproducibles**
- Tener **período largo**
- Ser **rápidos de generar**
- No requerir gran capacidad de almacenamiento

Se acepta como “aleatoria” una secuencia si pasa ciertas pruebas estadísticas, aunque haya sido generada determinísticamente.

Los generadores deben permitir obtener valores en el intervalo **(0,1)**.

III. Métodos de generación

Se emplean algoritmos para producir una secuencia de valores $r_i \in (0,1)$. La semilla x_0 es el valor inicial, y con una relación de recurrencia se genera la secuencia. Ejemplo:

$$x_n = (5x_{n-1} + 1) \bmod 16$$

Los resultados se normalizan como x_n/m para obtener un número entre 0 y 1. El proceso es **determinístico** pero produce secuencias que **parecen aleatorias**.

IV. Generador Congruencial Lineal (GCL)

La relación de recurrencia es:

$$x_{n+1} = (ax_n + b) \bmod m \quad 0 \leq x_n < m \quad \forall n$$

Elementos del GCL:

- a: elemento multiplicador
- b: incremento
- m: módulo
- x_0 : semilla

El **período** es la cantidad de números distintos antes de repetir. Si la longitud del período es igual a m, el generador es de **ciclo completo**.

a. GCL Mixto ($b \neq 0$)

Reglas de Hull y Dobell para asegurar ciclo completo:

- m y b son primos entre sí (no tienen factores comunes excepto el 1).
- Si q es un número primo que divide a m , entonces q divide a $(a-1)$.
- Si 4 divide a m , entonces 4 divide a $(a-1)$.

Semilla x_0		8
multiplicador a	5	
incremento b	7	
módulo m	16	

Longitud período 16
Ciclo completo

m y b son primos entre sí
16 y 7 son primos entre sí

Si q es un número primo que divide a m , entonces q divide a $(a-1)$
2 divide a 16, también divide a 4 (si $a-5 \Rightarrow a-1=4$)
SE DEBE EVALUAR ESTA CONDICION CON TODOS LOS NÚMEROS
Q PRIMOS POSIBLES QUE DIVIDAN AL MÓDULO

Si 4 divide a m , entonces 4 divide a $(a-1)$
4 divide a 16, también divide a 4 (si $a-5 \Rightarrow a-1=4$)

b. GCL Multiplicativo ($b = 0$)

Requiere menos operaciones pero no alcanza ciclos completos. Si m es primo, el período máximo es $m-1$. Se cumple si a es **raíz primitiva de m** :

- $a \neq 0 \pmod{m}$
- Para todo primo p que divide a $m-1$, se verifica que $a^{(m-1)/p} \pmod{m} \neq 1$

V. Método del Cuadrado Medio

Propuesto por **Von Neumann y Metropolis**. Procedimiento:

1. Definir semilla
2. Elevar la semilla al cuadrado
3. Tomar los dígitos del medio
4. Normalizar (dividir por 10^n)
5. Repetir el proceso usando como nueva semilla el número anterior

Desventajas: tiende a degenerar en ciclos cortos o llegar a cero.

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA VALIDAR LA ALEATORIEDAD DE LA SUCESIÓN

I. Introducción

Las pruebas estadísticas son fundamentales para validar si una sucesión de números pseudoaleatorios es verdaderamente aleatoria. Evalúan propiedades como **uniformidad**,

independencia y ausencia de sesgos. Su objetivo es detectar patrones o anomalías que podrían afectar la validez de simulaciones o la seguridad en aplicaciones como criptografía.

Un generador puede pasar una prueba pero fallar en otra. Por eso, **pasar una prueba es condición necesaria pero no suficiente.** Se analizan principalmente dos tipos de propiedades:

- **Uniformidad:** cada valor del intervalo tiene la misma probabilidad de aparecer.
- **Independencia:** los valores no dependen unos de otros.

II. Prueba de la Chi Cuadrada

Es una prueba de **bondad de ajuste** que compara las **frecuencias observadas (FO_i)** con las **frecuencias esperadas (FE_i)** para evaluar si la distribución observada se ajusta a una distribución uniforme.

- **Hipótesis nula (H₀):** los números generados siguen una distribución uniforme.
- **Frecuencia esperada:** FE_i=N/K donde N es la cantidad total de números, y K el número de celdas del histograma.
- **Estadístico de prueba:**

$$\chi_0^2 = \sum_{I=1}^K \frac{(FO_I - FE_I)^2}{FE_I}$$

Se acepta la prueba si:

$$\chi_0^2 < \chi_{[\alpha; k-1]}^2$$

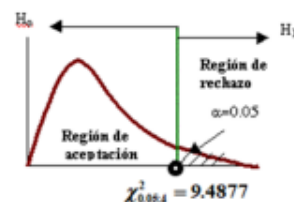
α: Nivel de significancia
k-1: Grados de libertad

Aplicar el test de la Chi Cuadrada para un grupo de observaciones en 5 intervalos: 21, 22, 19, 23, 15.
Considerar α=0.05

i	FE	FO	X
1	20	21	0,05
2	20	22	0,2
3	20	19	0,05
4	20	23	0,45
5	20	15	1,25
	100	100	2

$$\chi_0^2 = 2 < \chi_{0.05,4}^2 = 9.4877$$

Se aceptan los números aleatorios que provienen de una distribución uniforme



III. Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S)

Evalúa si la **distribución acumulada empírica** se ajusta a la distribución acumulada teórica de una distribución uniforme.

- Se ordenan los valores $y(1), y(2), \dots, y(n)$.
- Para cada uno se calcula: $FE_i = i/n$

Se acepta la prueba si:

$$\text{MÁXIMO(VALOR ABSOLUTO } (y(i) - i/n)) < D(\alpha, n)$$

IV. Prueba Serial

Extiende el test de Chi Cuadrada a más de una dimensión, agrupando los números en **pares (2D)**, ternas (3D), o **n-uplas**. Evalúa la **uniformidad** multidimensional.

- Se dividen los valores en k^d celdas (d = dimensión).
- Se forman N/d grupos no solapados y se cuenta cuántos caen en cada celda.
- Frecuencia esperada: $FE = (N/d)/k^2$

Se acepta la prueba si:

$$\chi_0^2 < \chi_{[\alpha, k^2-1]}^2$$

V. Prueba o Test de Rachas

Evalúa la **independencia** de los números aleatorios. Una **racha** es una secuencia de valores consecutivos por **encima o por debajo de la media** (0.5 en la distribución uniforme).

- Se reemplazan los valores por signos (+) si ≥ 0.5 y (-) si < 0.5 .
- Se cuentan las rachas: b
- Sea:
 - n_1 : cantidad de (+)
 - n_2 : cantidad de (-)
 - $N = n_1 + n_2$
- Se calcula el estadístico:

$$Z_0 = \frac{b - \mu_b}{\sigma_b} \sim N(0,1)$$

donde:

$$\mu_b = \frac{2n_1n_2}{N} + \frac{1}{2}, \quad \sigma_b^2 = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - N)}{N^2(N-1)},$$

Se acepta la prueba si:

$$-Z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq Z_{\alpha/2}$$

(Usando distribución normal estándar con media 0 y desviación 1).

VI. Prueba de Poker

Analiza la **frecuencia de aparición de patrones** en grupos de dígitos. Su lógica es que una secuencia verdaderamente aleatoria debe producir combinaciones al azar entre: dígitos diferentes, pares, tríos, etc.

Pasos:

1. Determinar la cantidad de dígitos por número.
2. Clasificar los tipos de manos posibles (ej.: 5 dígitos → todos distintos, un par, dos pares, tercia, full, etc.).
3. Calcular la **frecuencia esperada** multiplicando la probabilidad de cada clase por el total.
4. Contar la **frecuencia observada** en la muestra.
5. Aplicar una **prueba de Chi Cuadrada**

Se acepta la prueba si:

$$\chi^2 < \chi_{\text{critico}}^2(\alpha, \text{número de clases}-1)$$

VARIABLES ALEATORIAS

I. Definición e importancia

Una **variable aleatoria** es una función matemática que asigna un valor, generalmente numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Su papel en simulación es crucial porque:

- Permite **modelar incertidumbre** en sistemas reales (por ejemplo, tiempos de espera o precios de mercado).
- Favorece el **análisis de sensibilidad**.

- Facilita la **validación de modelos**, comparando resultados simulados con datos empíricos.

II. Tipos de variables aleatorias

1. **Discretas:** toman valores aislados (finito o infinito numerable).
Ejemplo: Número de hijos en una familia.
2. **Continuas:** pueden asumir cualquier valor dentro de un intervalo (no numerable). Ejemplos: Temperatura.

III. Técnicas de extracción

La extracción consiste en generar valores que sigan una **distribución de probabilidad específica**. Es fundamental para representar fenómenos estocásticos realistas. Las variables pueden extraerse desde:

1. Distribuciones teóricas

Algunas de las más utilizadas:

- **Uniforme (a, b):** continua o discreta.
- **Binomial (n, p):** número de éxitos en n ensayos.
- **Geométrica (p):** cantidad de ensayos hasta el primer éxito.

2. Distribuciones empíricas

Se usan cuando no existe una distribución teórica adecuada o cuando se cuenta con grandes volúmenes de datos reales. Reflejan características específicas del fenómeno, como asimetrías o no estacionariedad.

VI. Métodos de extracción

Un método de extracción es un procedimiento para generar valores que siguen una determinada distribución. Los más relevantes:

A. Transformada Inversa

Aplicable cuando se puede despejar la función de distribución acumulada inversa $F^{-1}(u)$.

Pasos:

1. Definir la densidad $f(x)$
2. Calcular la acumulada $F(x)$
3. Despejar $x=F^{-1}(u)$
4. Generar $u \sim U(0,1)$ y obtener $x=F^{-1}(u)$

Se usa en distribuciones como: exponencial, uniforme, Bernoulli, binomial, Poisson, etc.

B. Aceptación y Rechazo

Se usa cuando no se puede obtener F^{-1} analíticamente.

Pasos:

1. Definir $f(x)$, función objetivo, y $g(x)$, función más simple tal que $f(x)/g(x) \leq M$
2. Generar $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$
3. Calcular $x^* = a + (b - a)r_1$
4. Aceptar x^* si $r_2 \leq f(x^*)/M$

Ejemplo: si $f(x) = 2x$, $g(x) = 1$, entonces $M = \max(f(x)) = 2$

C. Composición

Se usa si la función $F(x)$ o $f(x)$ puede descomponerse como combinación ponderada de otras funciones.

D. Convolución

Se aplica cuando la variable deseada es la suma de otras variables independientes.

FILAS DE ESPERA

I. Definición e introducción

Una **fila de espera** surge cuando la demanda por un servicio supera la capacidad del sistema para atenderla de inmediato. Aparecen en múltiples ámbitos: supermercados, bancos, etc.

La **teoría de colas**, rama de las matemáticas aplicadas, estudia y modela estos sistemas para optimizar recursos y reducir tiempos de espera.

La **simulación** es fundamental para modelar sistemas de colas complejos donde el análisis analítico no es viable. Permite estudiar comportamientos bajo distintos escenarios y validar decisiones antes de aplicarlas.

II. Definición de sistema de colas

Un **sistema de colas** involucra:

- **Clientes** que llegan al sistema
- **Esperan** si no pueden ser atendidos de inmediato
- **Reciben el servicio** y luego abandonan el sistema

El cliente puede representar una persona, una tarea, una pieza, etc.

Un **modelo de colas** representa matemáticamente este comportamiento e incluye parámetros como llegada, atención, espera y salida. Su objetivo es **analizar métricas** como:

- Tiempo promedio de espera
- Longitud promedio de la cola
- Utilización del servidor

III. Características del sistema de colas

i. Patrón de llegada de clientes

Describe cómo ingresan los clientes al sistema:

- **Determinístico:** en intervalos constantes.
- **Estocástico:** aleatorio, normalmente modelado como **proceso de Poisson**, con tasa de llegada λ .
- Pueden llegar **de a uno o en lotes**.
- Pueden ser **impacientes** (irse si hay demasiada espera).
- El patrón puede ser **estacionario** (constante en el tiempo) o **no-estacionario** (varía con el tiempo).

ii. Patrón de servicio

Define cómo se atienden los clientes:

- **Determinístico:** tiempos de servicio constantes.
- **Estocástico:** tiempos variables según una distribución, con tasa μ .

Puede haber:

- Atención individual o por lotes
- Dependencia del tiempo de servicio con el número en cola
- Estacionariedad o no-estacionariedad

iii. Disciplina de cola

Orden de atención:

- **FIFO** (First In, First Out): orden de llegada.
- **LIFO** (Last In, First Out)
- **SIRO** (orden aleatorio)
- **Prioridades:**
 - **Preemptive:** el cliente prioritario puede interrumpir al actual (reinicia o retoma desde donde dejó).
 - **No-preemptive:** el prioritario espera a que termine el actual.

iv. Capacidad del sistema

Cantidad máxima de clientes simultáneos en el sistema:

- **Limitada:** hay tope de capacidad (ej.: estacionamientos).
- **Ilimitada:** sin restricciones.

v. Número de canales de servicio

Cantidad de servidores paralelos:

- **Una cola y múltiples servidores:** una fila común para varios servidores (ej.: bancos).
 - +: eficiencia y equidad.
 - -: puede requerir más espacio.
- **Una cola por servidor:** cada servidor tiene su propia fila (ej.: cajas de supermercado).
 - +: menor espacio requerido.
 - -: tiempos desiguales, frustración del cliente.

vi. Etapas de servicio

Cantidad de fases necesarias para completar el servicio:

- **Una sola etapa:** un solo punto de atención (ej.: caja registradora).
- **Múltiples etapas:** pasos secuenciales (ej.: aeropuerto: check-in, seguridad, embarque).

IV. Modelo básico: servidor único, cola FIFO

Modelo clásico y simple:

- **Un servidor**
- **Llegadas individuales**
- **Disciplina FIFO**
- **Capacidad infinita**

El análisis incluye:

- Tiempo de llegada
- Tiempo de servicio
- Tiempo de espera
- Tiempo de ocio del servidor

Este modelo permite comprender la lógica de funcionamiento de una cola antes de aplicar variantes más complejas.

V. Notación de Kendall

Es un estándar para describir modelos de colas con la forma:

$A/B/s/K/N/D$

Donde:

- **A:** distribución entre llegadas
 - M: Poisson (exponencial)
 - D: determinística
 - G: general
- **B:** distribución de tiempo de servicio
 - M: exponencial
 - D: determinística
 - G: general
- **s:** número de servidores
- **K:** capacidad del sistema (máx. clientes en total)
- **N:** población total potencial de clientes
- **D:** disciplina de cola (FIFO, LIFO, SIRO, PR...)

Ejemplos:

- **M/M/1:** llegadas Poisson, servicio exponencial, un servidor, capacidad ∞ , población ∞ , disciplina FIFO
- **M/D/3:** llegadas Poisson, servicio determinístico, tres servidores
- **G/G/2/K:** llegadas y servicios con distribución general, dos servidores, capacidad máxima K